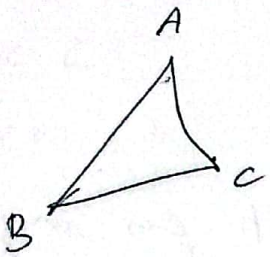
Analyse : Nombre réel suite

$\forall x, y \in \mathbb{R}$.

$$\boxed{(|x| - |y|) \leq |x+y| \leq |x| + |y|}$$



$AB \leq AC + CB$

$AC \leq AB + BC \Rightarrow AC - BC \leq AB$

$BC \leq BA + AC \Rightarrow BC - AC \leq AB$

$|AC - BC| \leq AB \leq AC + CB$

Remarque : Soit $x, y \in \mathbb{R}$

1) $|x+y| = |x| + |y|$ ssi x et y sont de même signe

2) $||x| - |y|| = |x+y|$ ssi x et y sont de signes contraires

IV Borne Supérieur - Borne inférieure

Définitions : Soit P une partie non vide de $\mathbb{R}$

1) Soit $a \in \mathbb{R}$, on dit que a est un majorant (resp minorant) de P si $\forall x \in P$, $x \leq a$ (resp $x \geq a$)

2) On dit que P est majorée (resp minorée) si elle admet un majorant (resp minorant)

Exemples

1) $P = \{x \in \mathbb{R},\ x^2 \leq 3\}$

$P \subset \mathbb{R}$

$P \neq \phi$ car $\sqrt{3} \in P$

P est minorée par $-\sqrt{3}$

P est majorée par 4

$x^2 \leq 3 \Leftrightarrow -\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3}$

2) $P = \mathbb{N}$

$\mathbb{N}$ est minoré par 0, $\mathbb{N}$ n'est pas majoré

Def : Soit $P \subset \mathbb{R}$ P-t.q non vide de $\mathbb{R}$. P est dite bornée, si elle est à la fois minorée et majorée

Rq : Soit $P \subset \mathbb{R}$ tq $P \neq \emptyset$, ~~P est bornée~~

P est bornée $\Leftrightarrow$ $|P|$ est majorée.

$\Rightarrow$ P est bornée

$\Rightarrow \exists\, m, M \in \mathbb{R}$ tq $\forall x \in P,\ m \leq x \leq M$

$\Rightarrow \forall x \in P,\ |x| \leq \max(|m|, |M|)$

$\Rightarrow |P|$ est majorée par $\max(|m|, |M|)$

$\in$, $|P|$ est majorée $\Rightarrow \exists M \in \mathbb{R}$ tq $\forall x \in P, |x| \leq M$

$\Rightarrow \forall x \in P, -M \leq x \leq M$

Exple

Soit $P = \left\{ \frac{\cos x}{x+2} \;,\; -1 \leq x \leq 1 \right\}$

Montrer P est bornée.

Soit $x \in [-1, 1]$; $\left| \frac{\cos x}{x+2} \right| ?$

$-1 \leq x \leq 1$

$1 \leq x+2 \leq 3$

$\frac{1}{3} \leq \left| \frac{1}{x+2} \right| \leq 1$

$-1 \leq \cos x \leq 1$

$|\cos x| \leq 1$

Donc $\left| \frac{\cos x}{x+2} \right| \leq 1$

Déf: Soit $P \subset \mathbb{R}$ tq $P \neq \emptyset$

1/ Si un majorant de P appartient à P alors on l'appelle un maximum ou un plus grand élément.

$\exists\, a$ tel que $\forall x \in P,\ x \leq a$ et $a \in P$

$\Rightarrow a$ est un maximum de P

2/ Si un minorant de P appartient à P alors on l'appelle minimum ou un plus petit élément.

$\exists\, a$ tq $\forall x \in P,\ x \geq a$ et $a \in P$

$\Rightarrow a$ est un minimum de P

— plus :

1) $\mathbb{N}$ a pas un minimum 0

2) $P = [-2, 4[$

P admet -2 comme minimum, mais n'admet pas un maximum

Supposons qu'il existe $M \in [-2, 4[$ tel que M est un majorant de $[-2, 4[$

$M = \max P$ ∞

Soit $x = \frac{M+4}{2}$

$M < 4$ car $M \in [-2, 4[$

$\Rightarrow 2M < 4 + M$

$\Rightarrow M < \frac{4+M}{2} = x$

$\Rightarrow x > M$ ↯

$-2 \leq M < \frac{M+4}{2} < 4$

x

Donc $x \in P$

Ainsi $x \in P$ et $x > M$: absurde car M est un majorant de P. Donc P n'admet pas de maximum

Propriété : Si $P \subset \mathbb{R}$ et $P \neq \emptyset$

Si P admet un maximum (ou P minimum) alors il est unique

Preuve : Supposons qu'il existe M_1 et M_2 deux maximum de P

$M_2 \in P$ et M_1 est un majorant de $P \Rightarrow M_2 \leq M_1$

$M_1 \in P$ et M_2 est un majorant de $P \Rightarrow M_1 \leq M_2 \Rightarrow M_2 = M_1$ CQFD

Def : Soit $P \subset \mathbb{R}$ telle que

$P \neq \emptyset$

1) Si la borne supérieure de P appartient à P, on dit que $\sup(P)$ existe, c'est le plus petit des majorants de P.

2) Si la borne inférieure de P appartient à P on dit que $\inf(P)$ si elle existe et est le plus grand des minorants

Remarque : Soit $P \subset \mathbb{R}$ telle que $P \neq \emptyset$

Si $\sup P$ existe (ou $\inf P$ existe), alors il est unique

Théorème (admis) :

Toute partie de $\mathbb{R}$ non vide majorée (resp minorée) admet une borne sup (resp inf)